

ETIQUETADO DE COLOR Y FORMA EN IMÁGENES DE ROPA

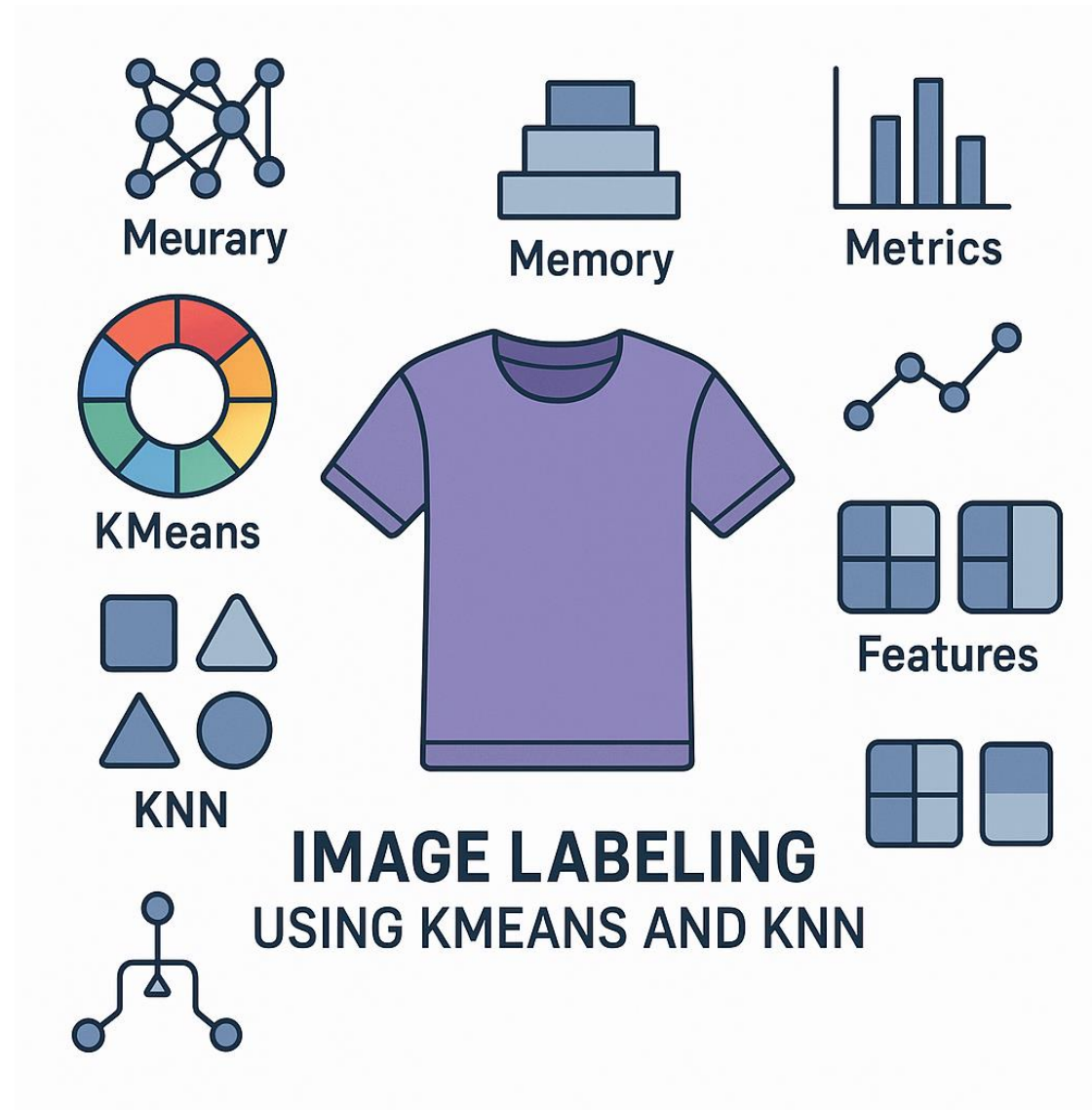
Grupo 74 – Inteligencia Artificial

22/5/25

Alejandro Zorrilla Bejarano - 1713947

Josep Montoro Pascual - 1710404

Roger Salcedo Roquet - 1714533



Índice



01.

**INTRODUCCIÓN AL
PROBLEMA**

02.

METODOLOGÍA

03.

**MEJORAS
IMPLEMENTADAS SOBRE
KMEANS Y KNN**

04.

ANÁLISIS CUALITATIVO

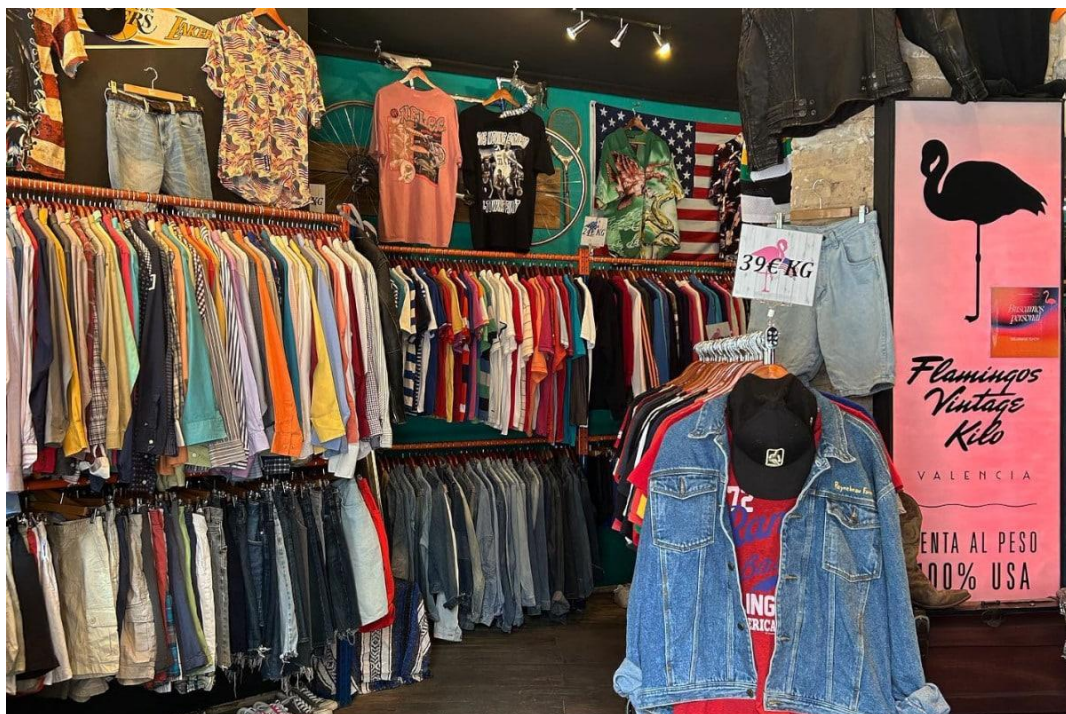
05.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

06.

CONCLUSIONES

Introducción al problema



KMeans



KNN



Metodología

1.



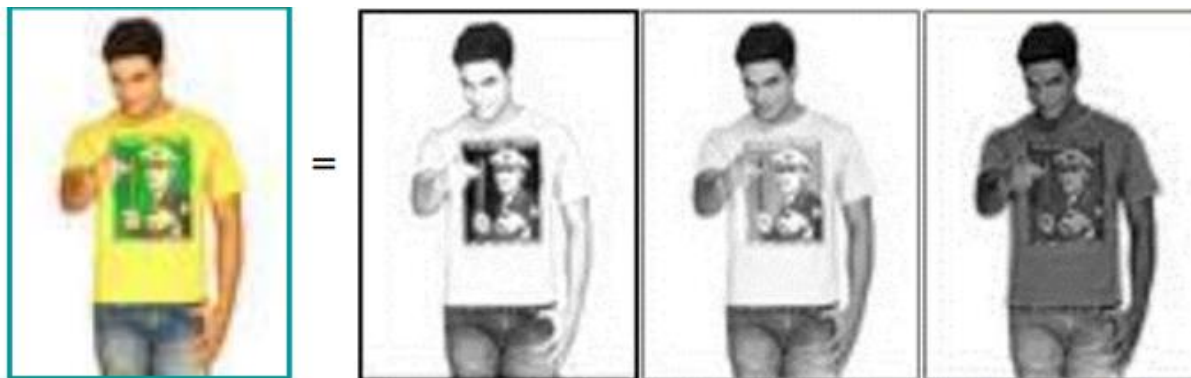
```
Cargando dataset...  
Redimensionando imágenes...  
Numero de img: 180  
Numero de test_img: 851  
Numero de cropped_images: 180  
Numero de cropped_resized: 180
```

2.

```
=== MENÚ PRINCIPAL ===  
1. Ejecutar KMeans sistemático (análisis completo)  
2. Ejecutar KNN sistemático (análisis completo)  
3. Ejecutar KMeans interactivo  
4. Ejecutar KNN interactivo  
5. Buscador  
6. Visualizar imágenes del dataset  
7. Comparación de metodos find_bestK  
8. Salir  
  
Selecciona una opción (1-8):
```

3.

KNN



KMeans

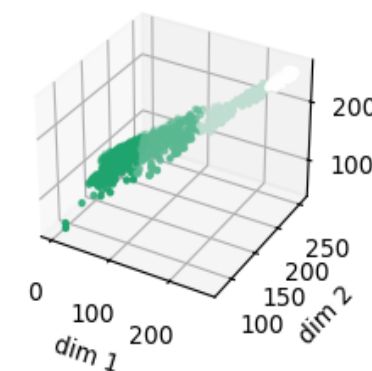
original



kmeans



núvol de punts



Metodología

4.

Selecciona el método de inicialización:

1. first
2. random
3. custom
4. kmeans++
5. pca
6. salir

Selecciona (1-6):

Selecciona el método de evaluación:

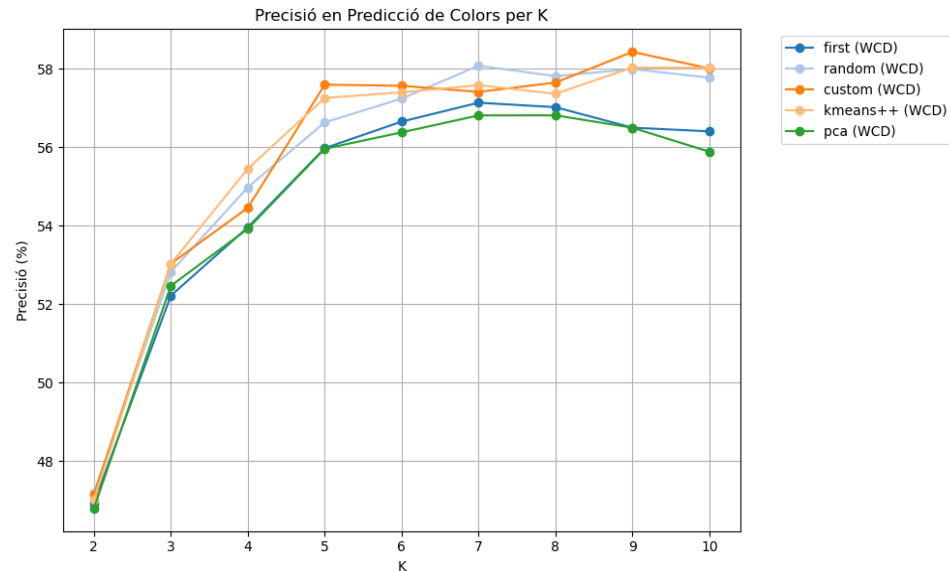
1. WCD
2. BCD
3. Fisher
4. salir

Selecciona (1-4):

■ ■ ■

¿Quieres introducir K manualmente (1) o buscar mejor k (2)?
(1/2): |

5.



Forma: Handbags



Mejoras implementadas sobre KMeans i KNN

KMEANS

- Inicializaciones añadidas:

kmeans++

PCA

- Heurísticas nuevas para K óptimo(Find BestK):

BCD

Fisher

Elbow

KNN

- Nuevas distancias:

Manhattan

Cosine

- Nuevas características:

mean_rgb

mean_halves

grayscale_mean

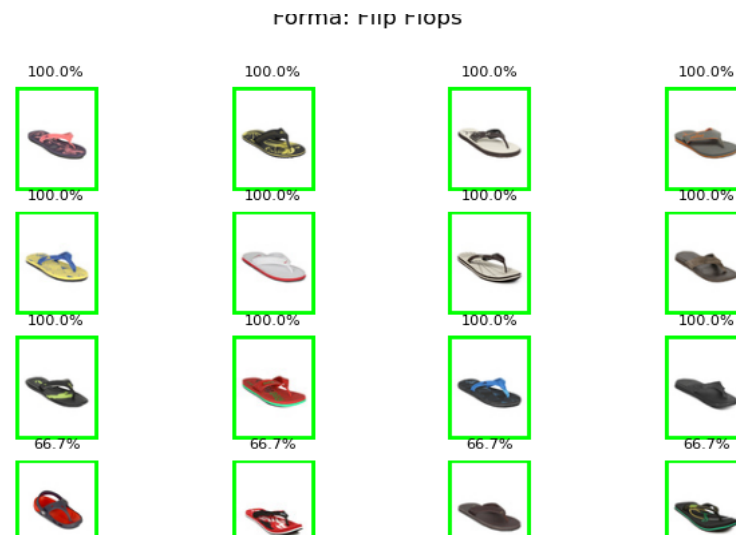
Análisis cualitativo



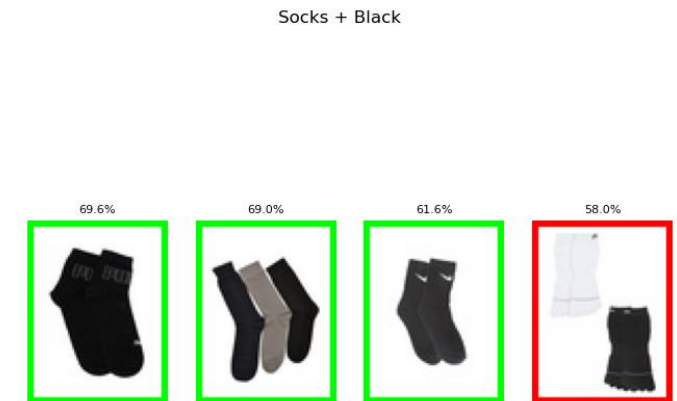
Retrieval_by_color



Retrieval_by_shape



Retrieval_combined

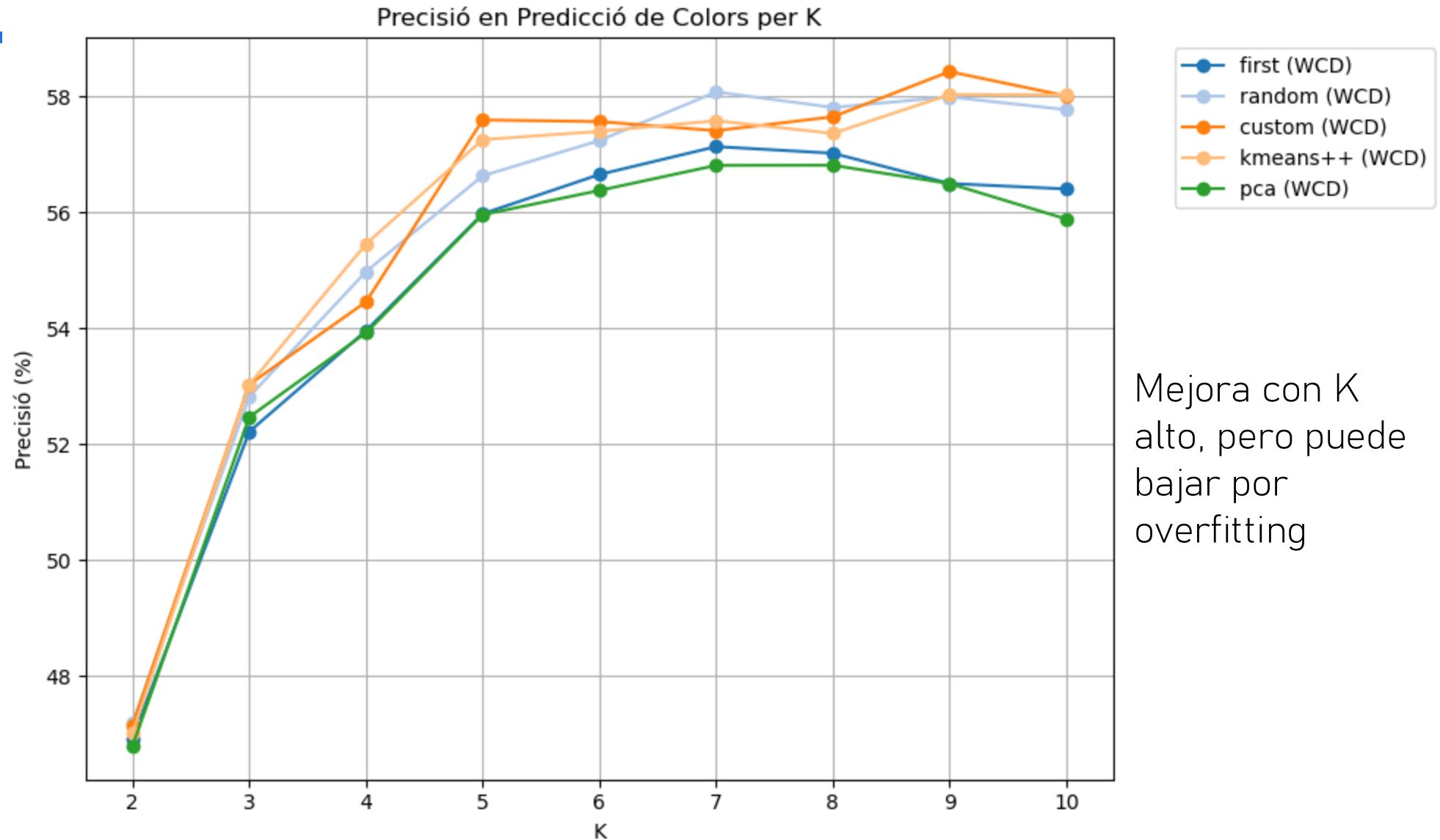


Análisis cuantitativo

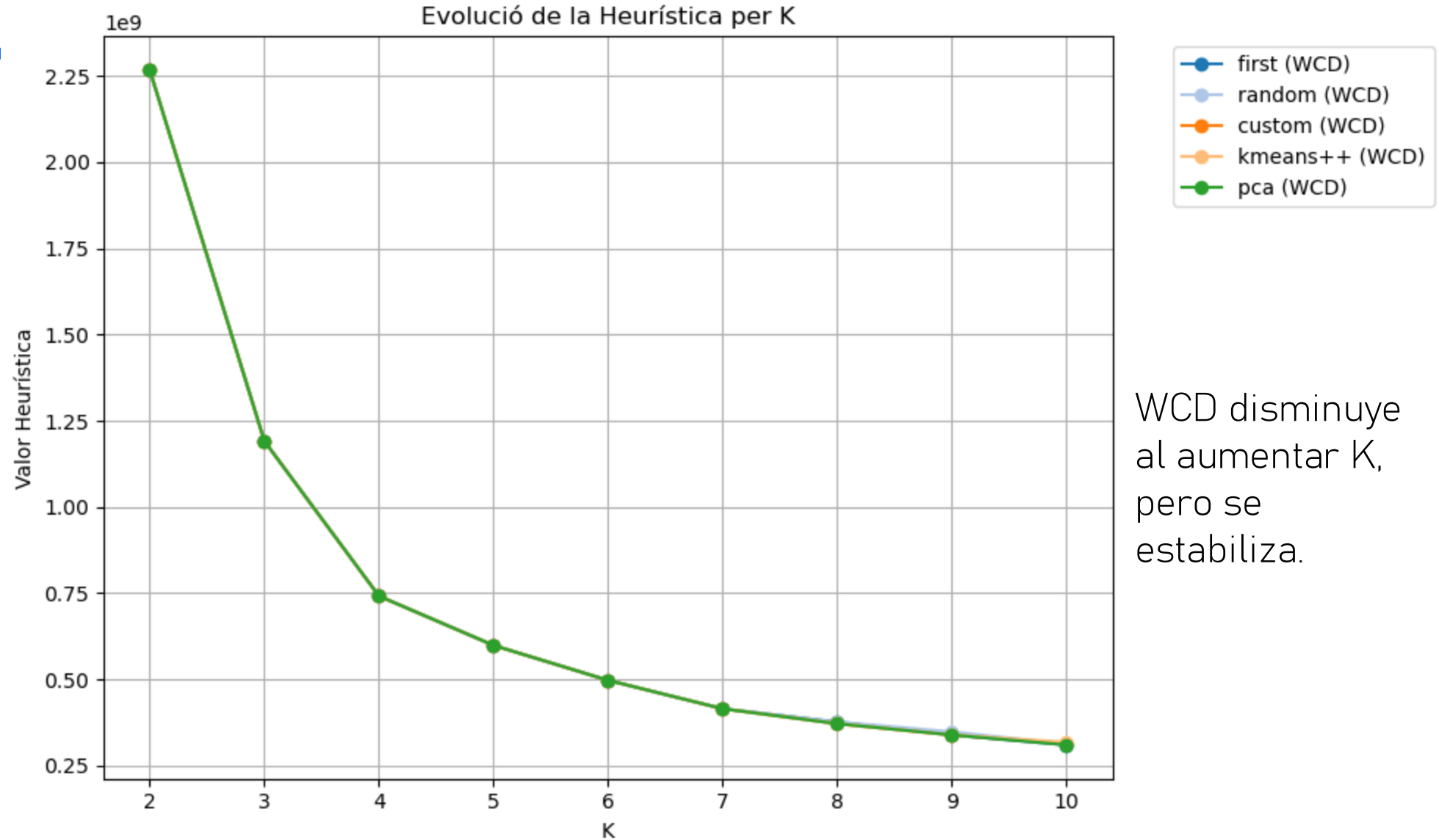
- Get_shape_accuracy
 - Precisión de colores mediante F1-score
- Get_color_accuracy
 - Compara precisioness con ground truth
- Kmeans_analysis
 - Diferentes valores de K
 - Diferentes metodos de inicialización
 - first
 - random
 - custom
 - pca
 - Kmeans++

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

kmeans_analysis de img

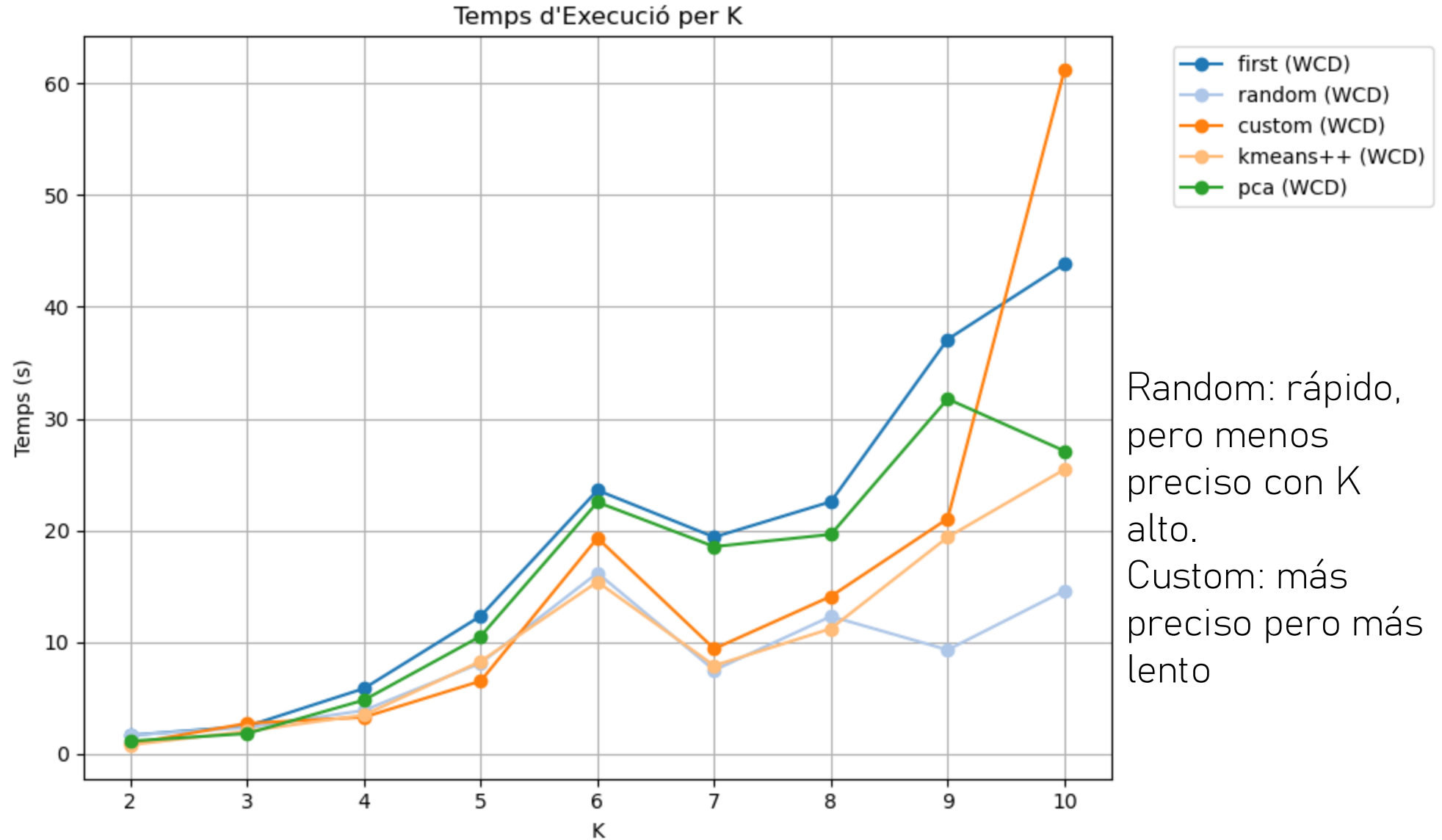


kmeans_analysis de img

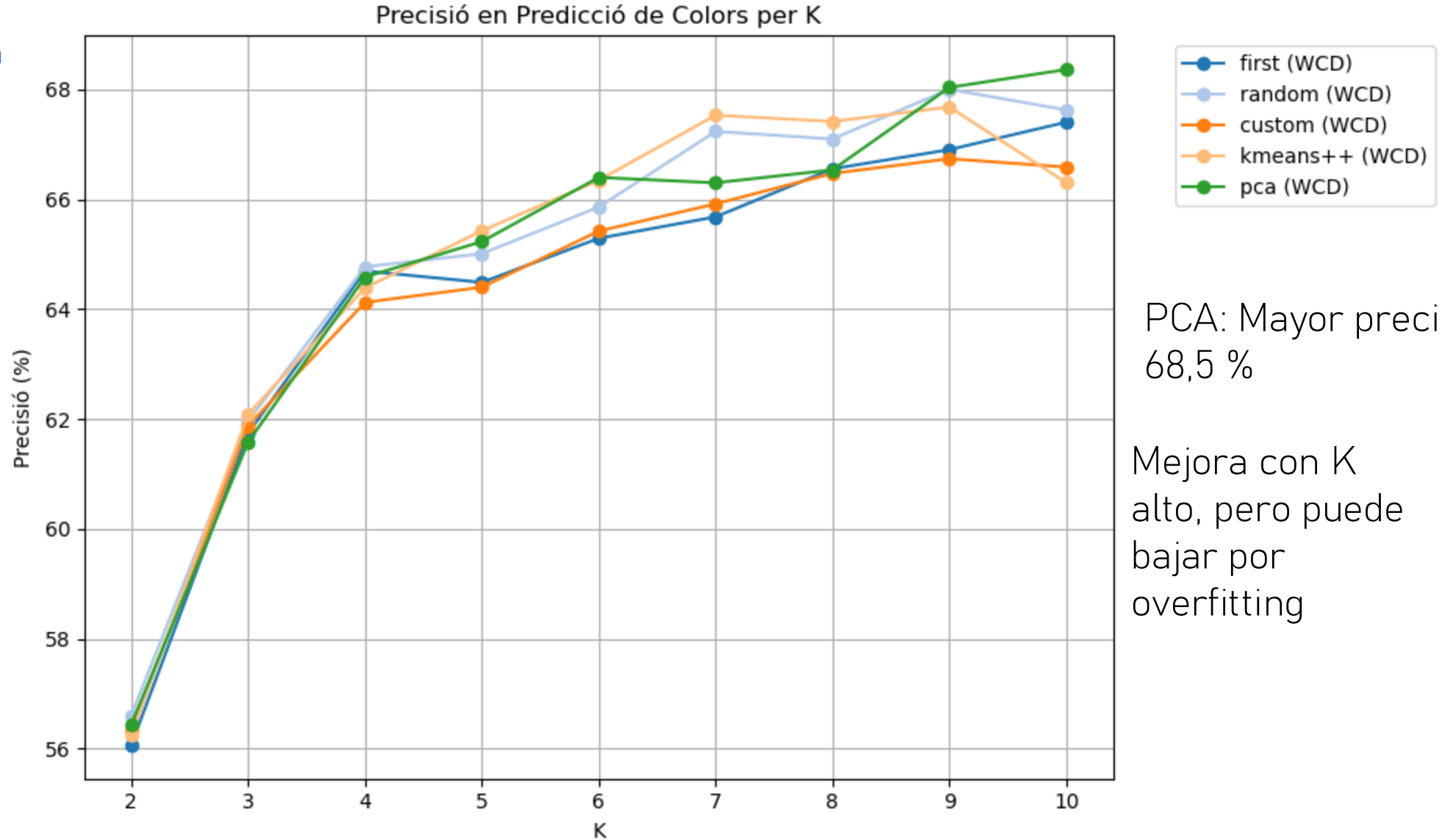


WCD disminuye
al aumentar K,
pero se
estabiliza.

kmeans_analysis de img



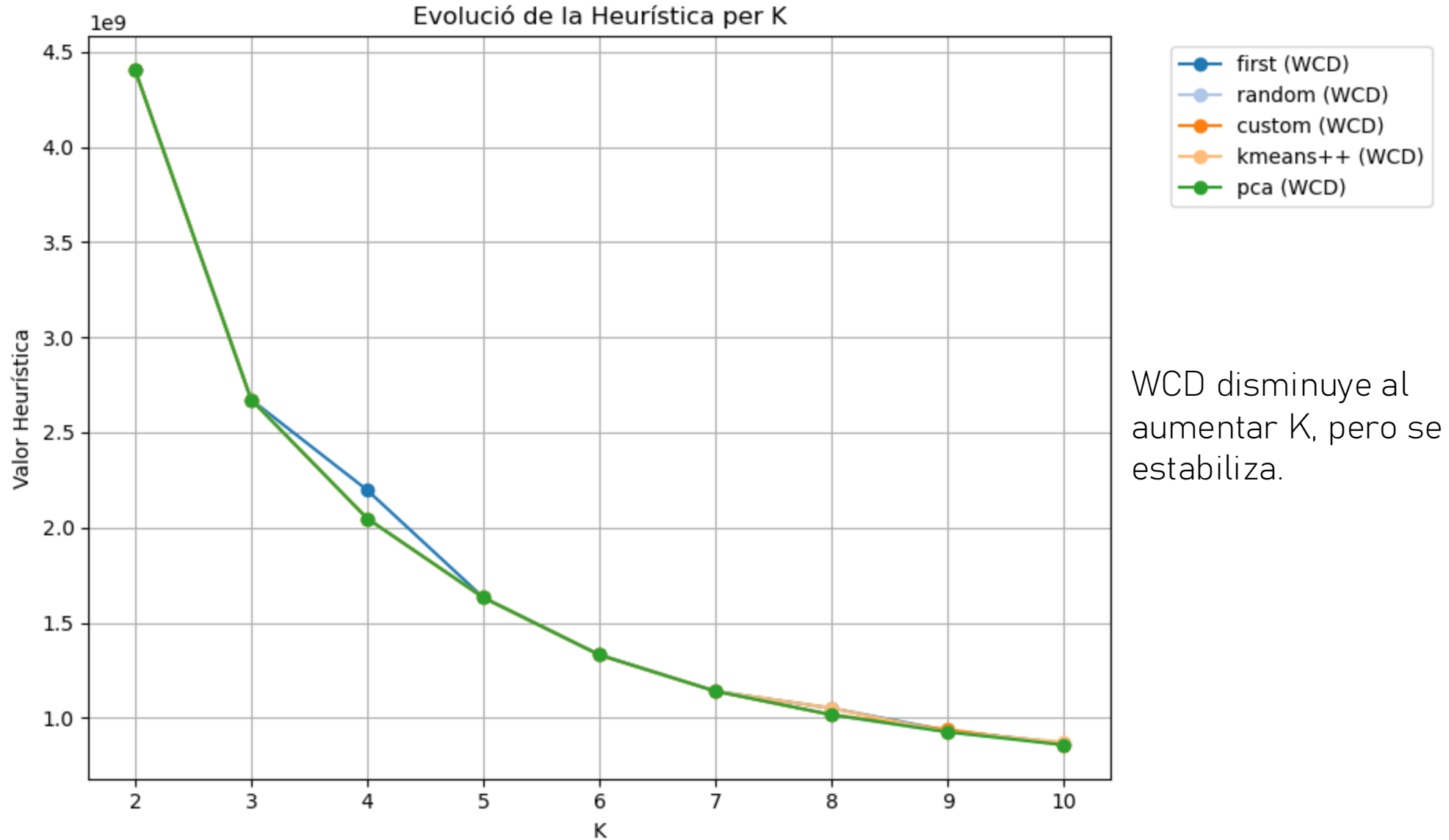
kmeans_analysis de img cropped



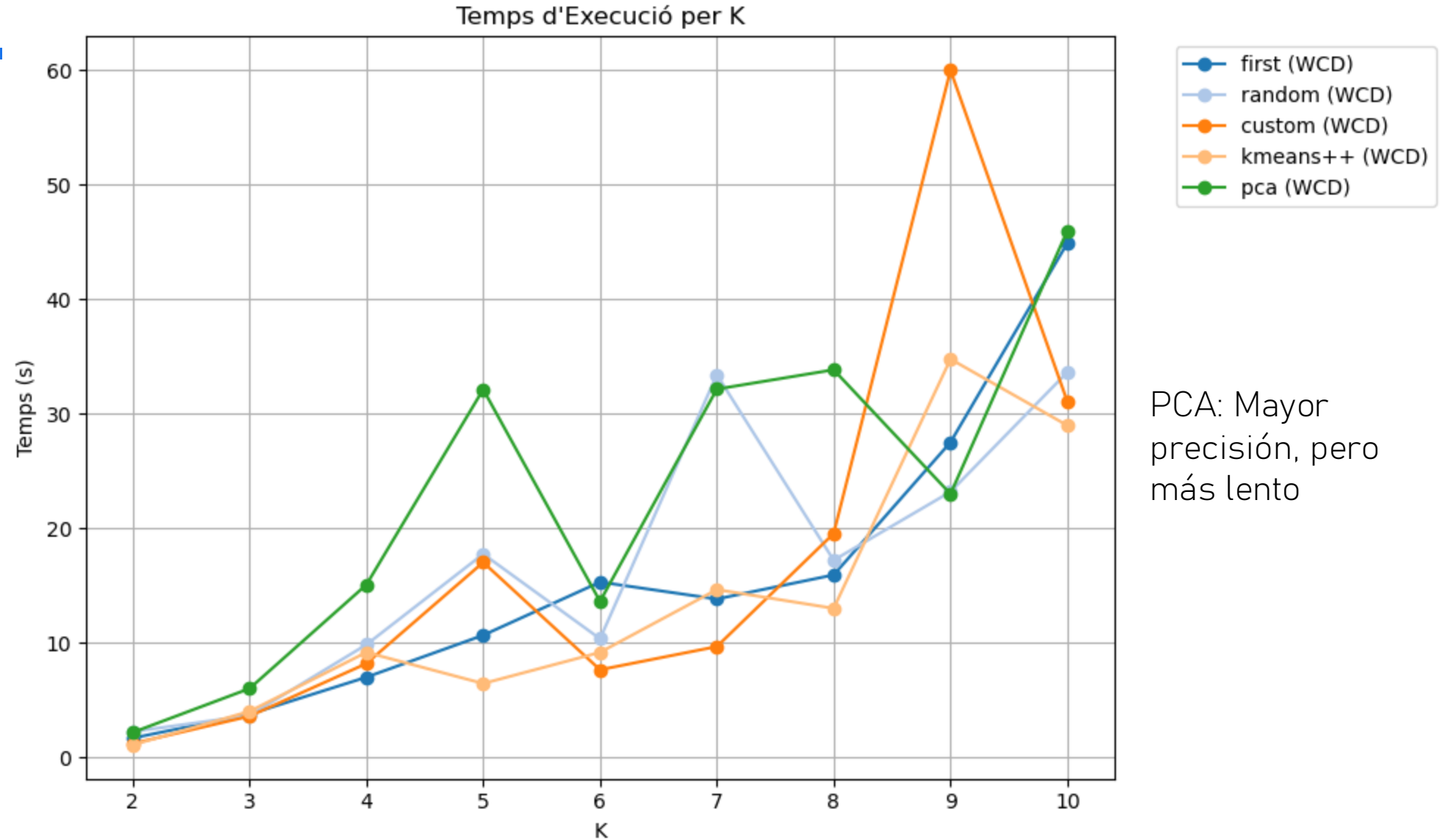
PCA: Mayor precisión
68,5 %

Mejora con K
alto, pero puede
bajar por
overfitting

kmeans_analysis de img cropped



kmeans_analysis de img cropped



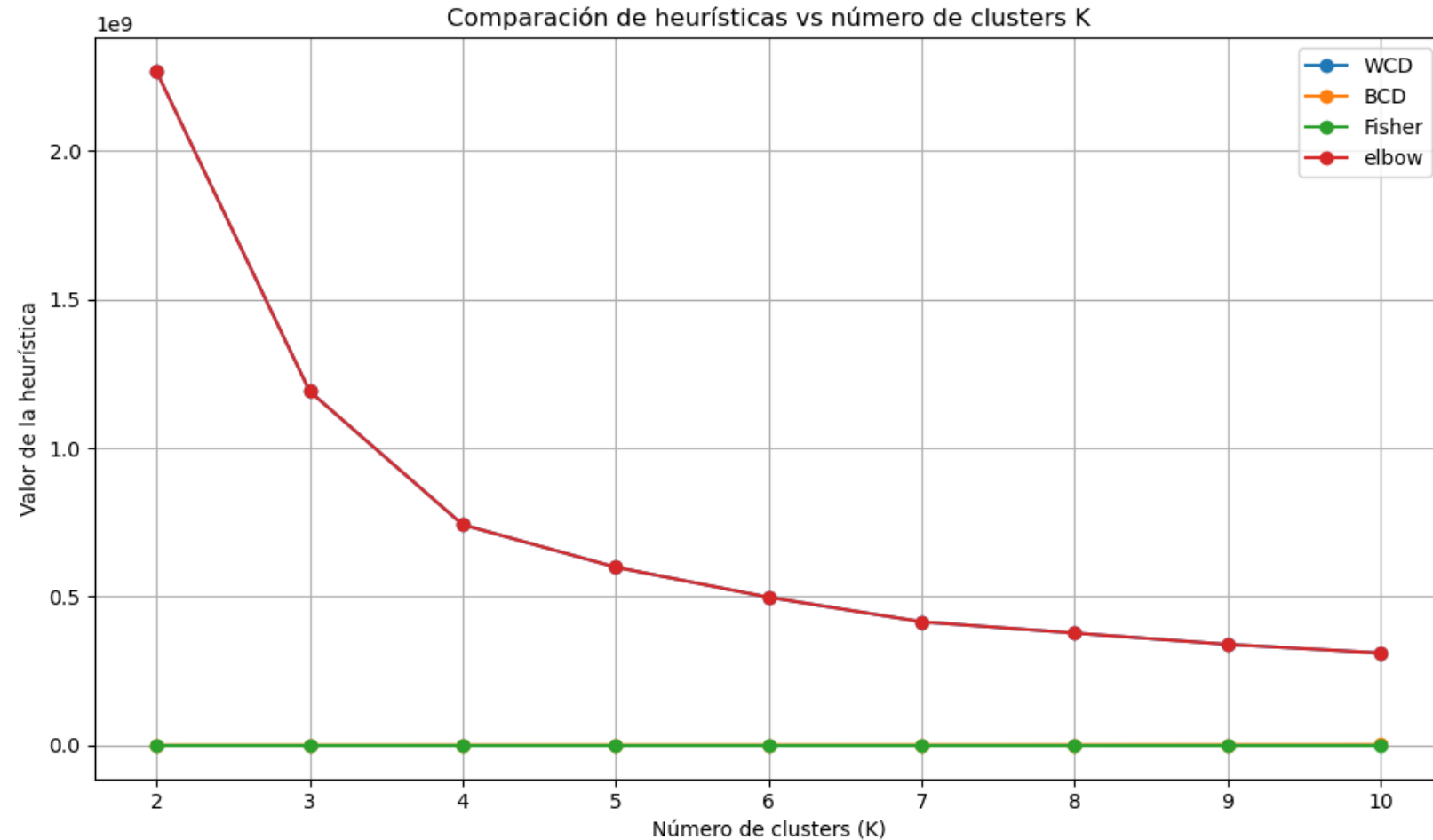
PCA: Mayor
precisión, pero
más lento

Análisis cuantitativo – Kmeans

- Compare_find_bestK_heuristics

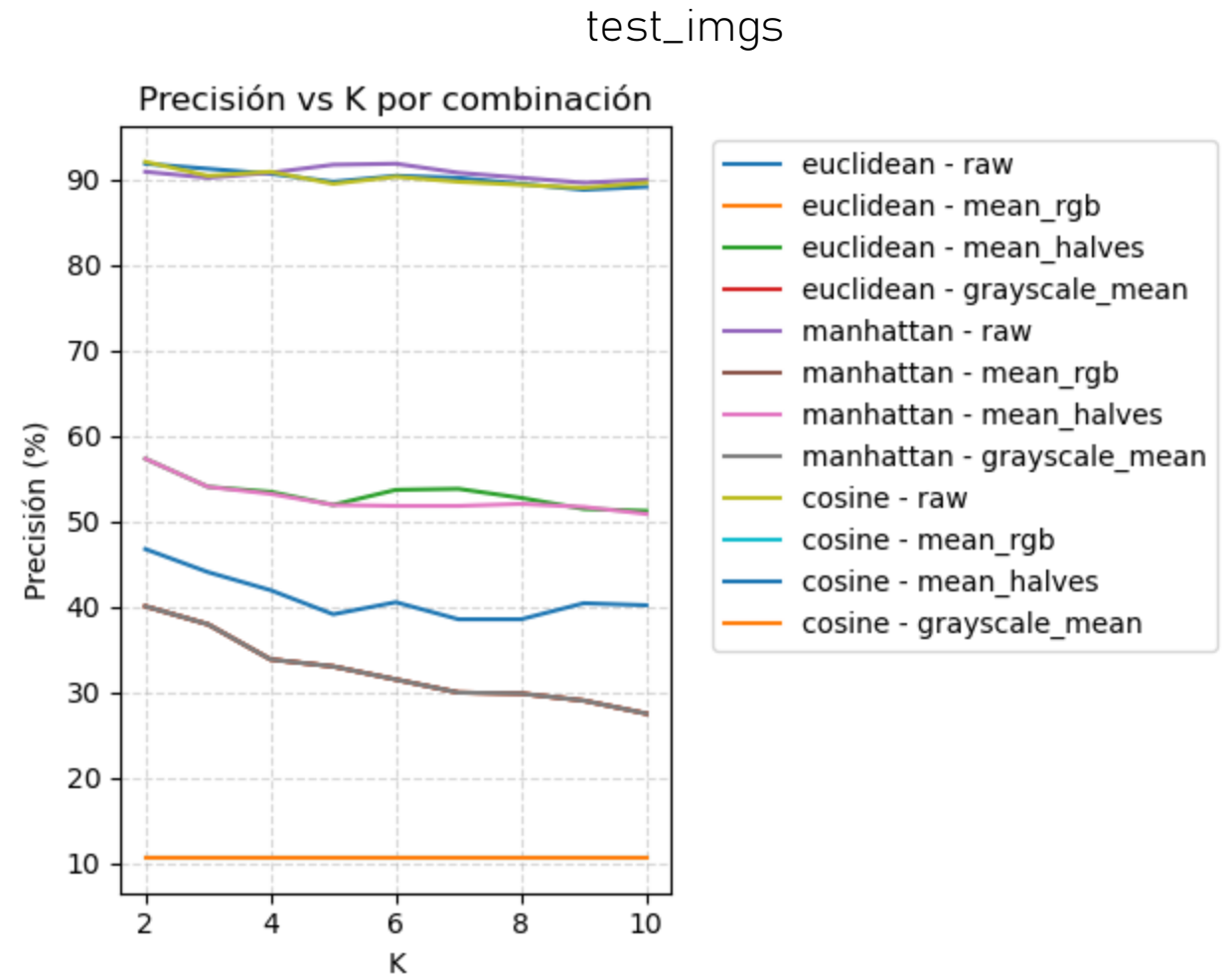
- WCD
- BCD
- Fisher
- Elbow

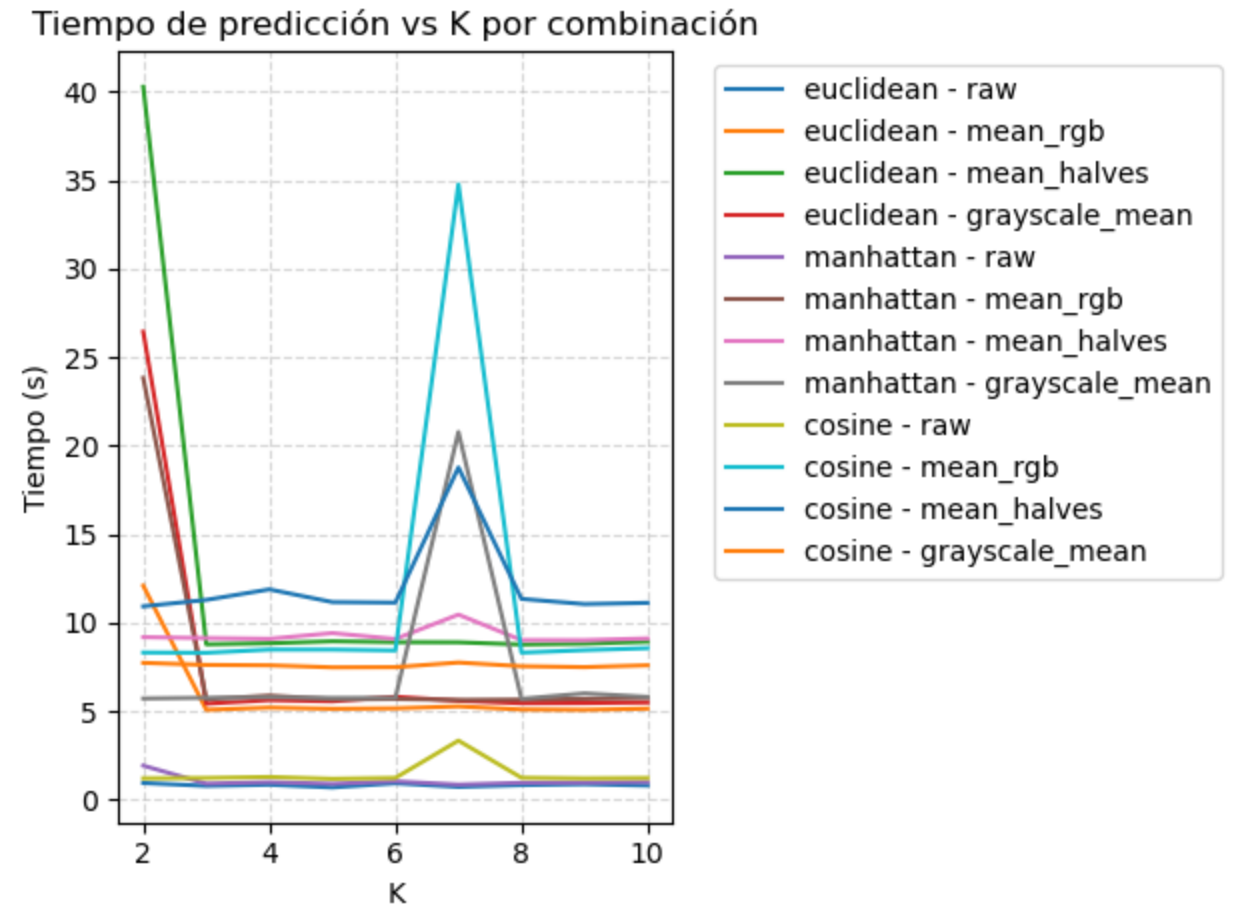
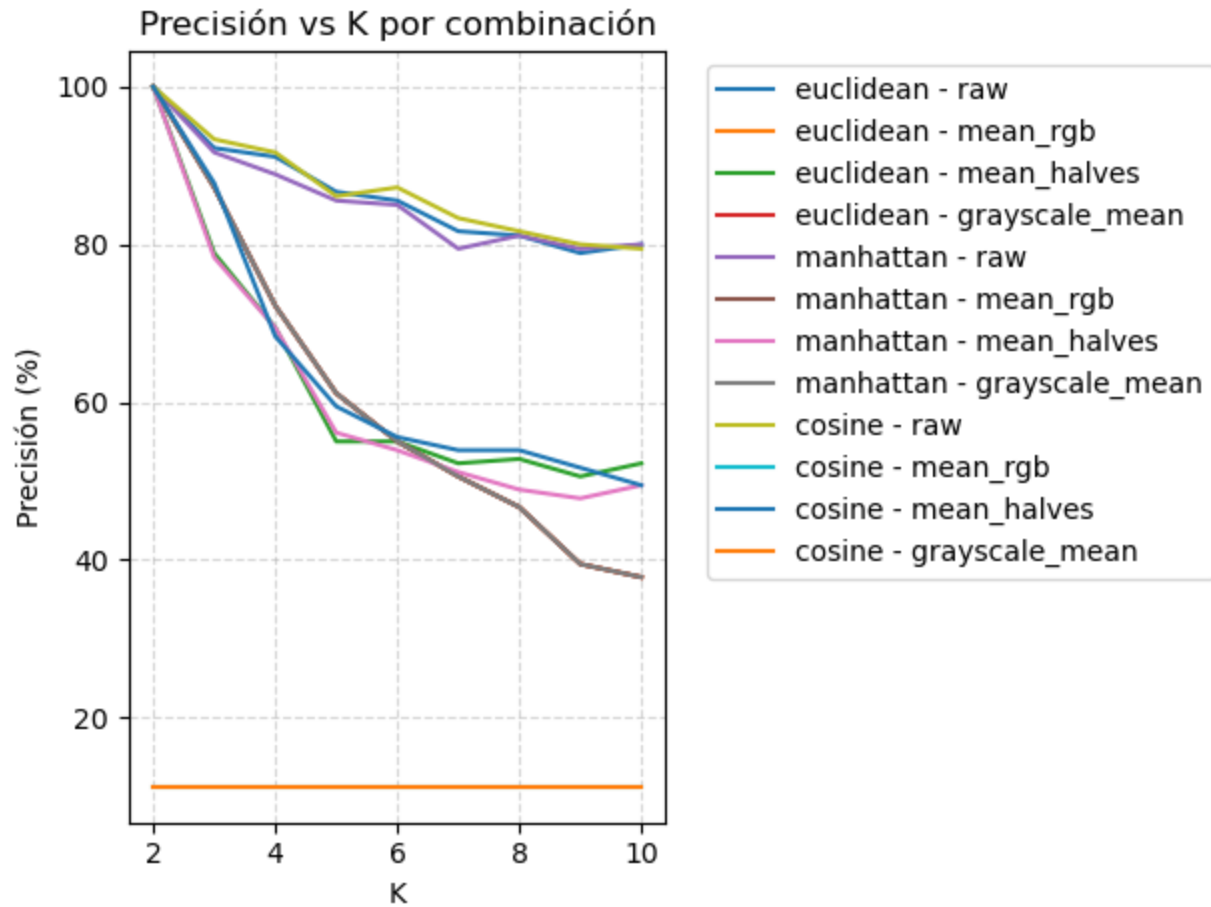
- WCD : K = 4, Accuracy = 53.96%
- BCD : K = 10, Accuracy = 56.41%
- FISHER : K = 10, Accuracy = 56.41%
- ELBOW : K = 4, Accuracy = 53.96%



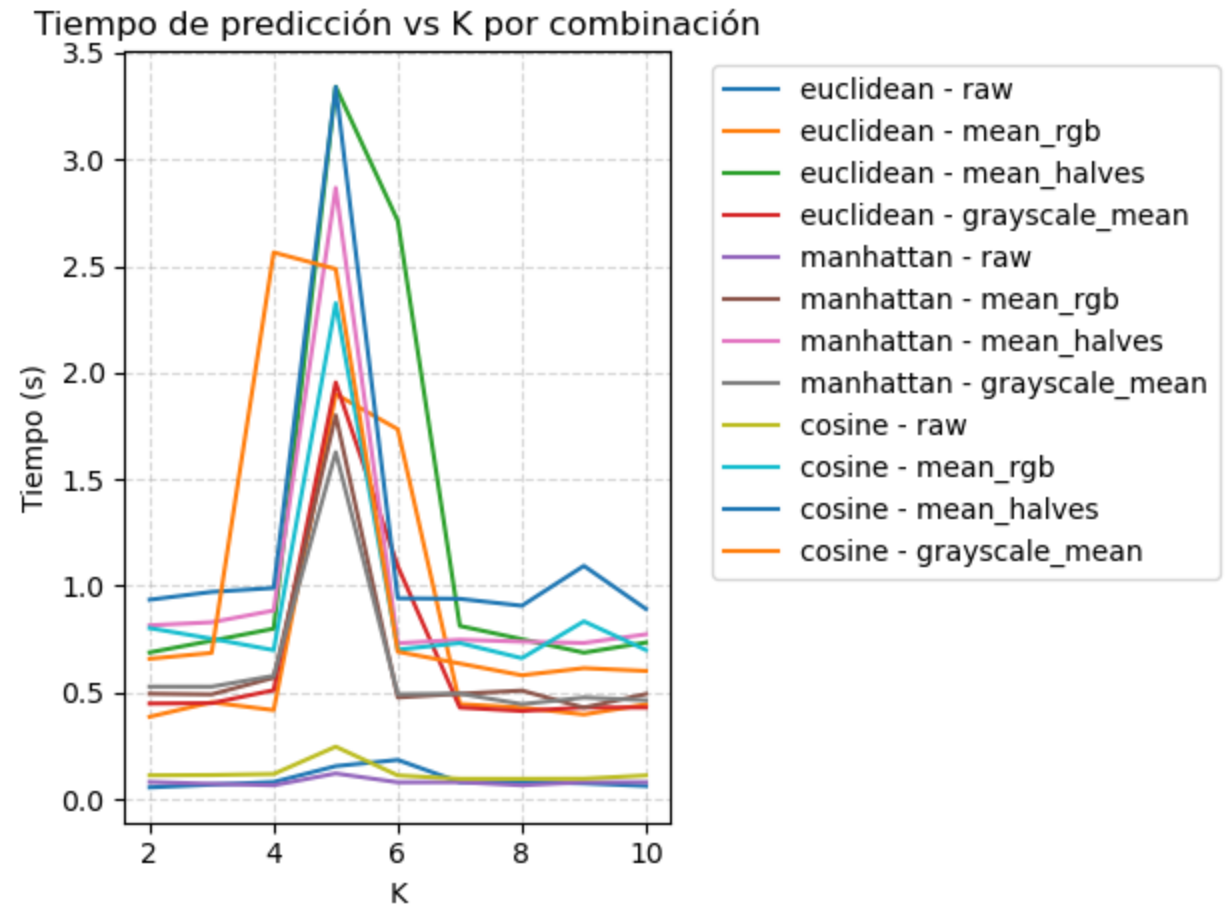
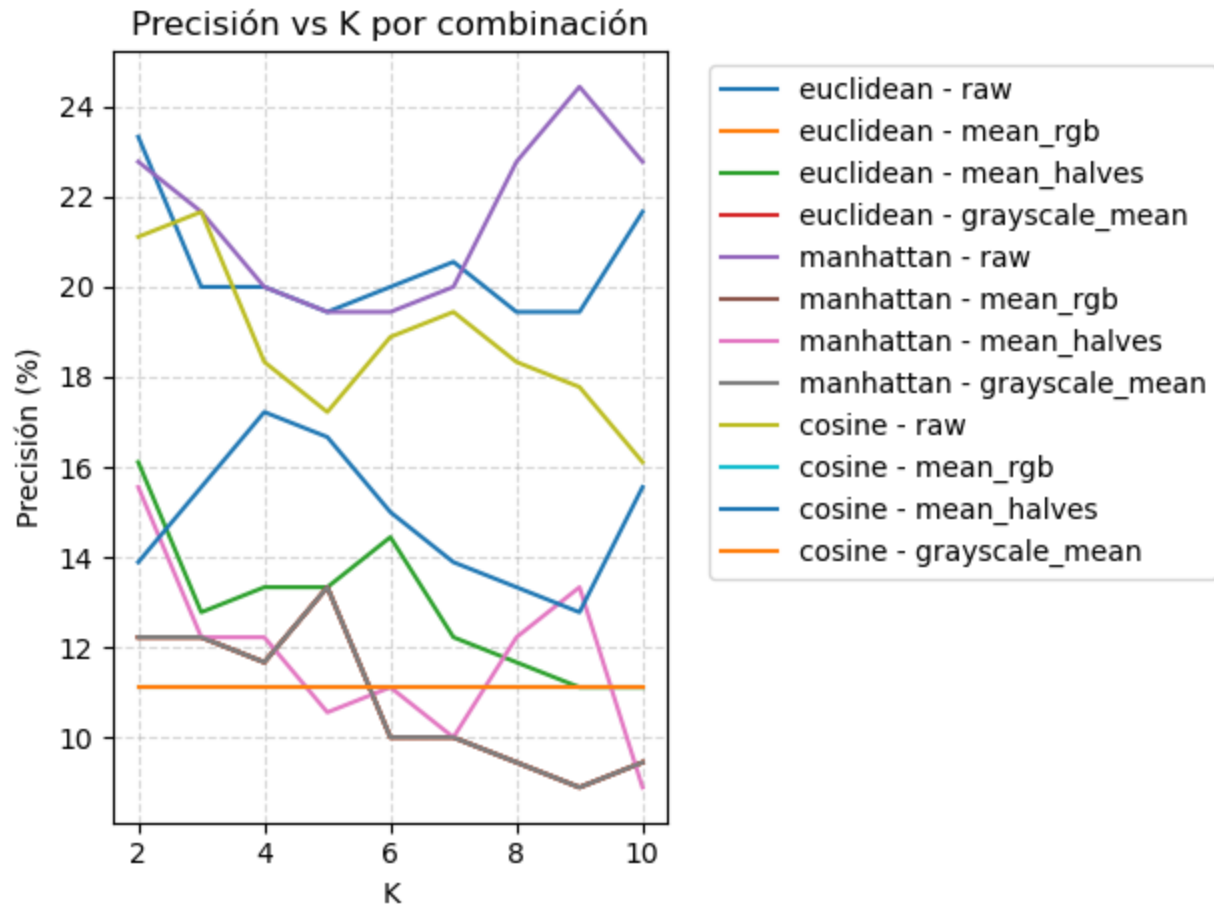
Análisis cuantitativo – KNN

- Knn_systematic_analysis
 - Diferentes valores de K
 - Diferentes características
 - Raw
 - Mean_rgb
 - Mean_halves
 - Grayscale_mean
 - Diferentes métricas
 - ⑩ Distancia euclidiana
 - ⑩ Distancia manhattan
 - ⑩ Distancia coseno





Análisis cuantitativo – KNN imgs_cropped



Conclusiones

- ✓ KMeans y KNN adaptados para imágenes de ropa
- ✓ Mejor configuración KNN: K=2, RAW, Euclidiana o Manhattan
- ✓ PCA más preciso en KMeans; KMeans++ equilibrio velocidad/precisión
- ✓ Imágenes recortadas: buena idea para color, mala para forma
- ✓ Herramientas interactivas útiles para análisis visual y pruebas

Resultados:

- Precisión color: 64% (imágenes recortadas)
- Precisión forma: > 90 %

Preguntas

